

الحصة الثانية

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : الظواهر الميكانيكية
المقطع : الحركة والسكون
الوحدة الأولى : الحركة والسكون (1)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

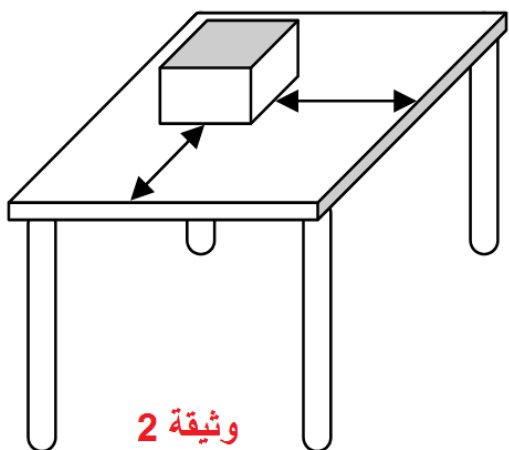
مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

- 1 - الحركة والسكون : - حركة أم سكون؟ - نسبية الحركة والسكون - المرجع.
- 2 - حركة نقطة مادية : - المسار - أنواعه [(المسار المستقيم - المسار المنحني)(المسار الدائري)].
- 3 - حركة نقاط من جسم صلب : - خصائص الحركة الانسحابية(المستقيمة والدائرية) - خصائص الحركة الدورانية - خصائص الحركة الدائرية.
- 4 - سرعة متحرك : - مفهوم السرعة - السرعة المتوسطة - وحدة قياس السرعة - سرعة نقطة مادية - السرعة الثابتة(الحركة المنتظمة) والسرعة المتغيرة[السرعة المتزايدة(الحركة المتسارعة) - السرعة المتناقصة(الحركة المتباطئة)].
- 5 - نقل الحركة : - عناصر نقل الحركة[العنصر القائد - العنصر المققاد] - طرق نقل الحركة[الاحتكاك - التعشيق - السيور - السلاسل] - مزايا ومساوئ نقل الحركة.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون : ● يختار مرجعًا مناسبًا لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معيّن. ● يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى.	● التساؤل عن الحالة الحركية لجسم من محيطه ومشكلة تعيين هذه الحالة الحركية (الحركة أو السكون) والوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معيّن اختياري. ● تطبيقات حول نسبية الحركة والسكون في وضعيات مألوفة.	● مخطط لحركة عمر من البيت إلى المدرسة. ● علبة - مكتب - ورق - عربة.	● صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع (جسم صلب غير قابل للتشويه). ● صعوبة اختيار جسم مرجع.

	● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	الملاحظة: عمر يقترب أكثر فأكثر من المتوسطة. الاستنتاج: تتناقص المسافة التي تفصل عمر عن المتوسطة. فالمسافة تتغير باقتراب عمر من المتوسطة.												
	◀ مثل مراحل سير عمر بجدول يضم المرحلة والوقت. <table> <tr> <th>مرحلة سير عمر</th> <th>عند خروجه من البيت</th> <th>المرحلة: 1</th> <th>عند نهاية المرحلة: 2</th> <th>عند نهاية المرحلة: 3</th> <th>عند نهاية المرحلة: 4</th> </tr> <tr> <th>الوقت</th> <td>7ساو40دقيقة</td> <td>7ساو43دقيقة</td> <td>7ساو45دقيقة</td> <td>7ساو49دقيقة</td> <td>7ساو55دقيقة</td> </tr> </table>		مرحلة سير عمر	عند خروجه من البيت	المرحلة: 1	عند نهاية المرحلة: 2	عند نهاية المرحلة: 3	عند نهاية المرحلة: 4	الوقت	7ساو40دقيقة	7ساو43دقيقة	7ساو45دقيقة	7ساو49دقيقة	7ساو55دقيقة
مرحلة سير عمر	عند خروجه من البيت	المرحلة: 1	عند نهاية المرحلة: 2	عند نهاية المرحلة: 3	عند نهاية المرحلة: 4									
الوقت	7ساو40دقيقة	7ساو43دقيقة	7ساو45دقيقة	7ساو49دقيقة	7ساو55دقيقة									
	● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	الملاحظة: تغير المسافة التي تفصل عمر عن المتوسطة يرافقه تغير في الزمن. الاستنتاج: قطع مسافة ما يتم بمرور الزمن، أي يستغرق مدة زمنية معينة.												
	إرساء الموارد المعرفية : تعريف 1 : المتحرك: يكون الجسم المادي متحركا إذا انتقل من موضع إلى موضع آخر بمرور الزمن. حالة الحركة: يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.													
20د	متى يكون الجسم في حالة سكون؟ النشاط 2 : اللعبة الوسائل المستعملة: علبة - مكتب القسم. ◀ راقب اللعبة لمدة زمنية بعد تحديد موقعها على سطح المكتب.	 وثيقة 2												
	● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟	الملاحظة: الأبعاد الفاصلة بين محيط قاعدة اللعبة وحواف المكتب لا تتغير. الاستنتاج: تبقى العلبة في موضعها على المكتب ولا تغيره طوال الحصّة. ونقول إن العلبة في حالة سكون، فهي جسم ساكن.												

	إرساء الموارد المعرفية : • يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.	
د5	عمل منزلي: نريد أكمل العبارات التالية بإضافة الكلمة المناسبة: 1 - عندما ينتقل شخص من موضع إلى آخر نقول أنه في حالة حركة . 2 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيرت المسافة التي تفصله عن جسم آخر مع مرور الزمن. 3 - يكون الجسم في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت يدعى المرجع مع مرور الزمن.	عمل منزلي: نريد أكمل العبارات التالية بإضافة الكلمة المناسبة: 1 - عندما ينتقل شخص من موضع إلى آخر نقول أنه في حالة 2 - يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيرت التي تفصله عن جسم مع مرور الزمن. 3 - يكون الجسم في حالة سكون إذا لم المسافة التي تفصله عن جسم ثابت يدعى المرجع مع مرور الزمن.
د5	التمارين: 1 ، 2 ، 3 و 4 الصفحة 60 من الكتاب المدرسي.	
	تقييم الموارد المعرفية	

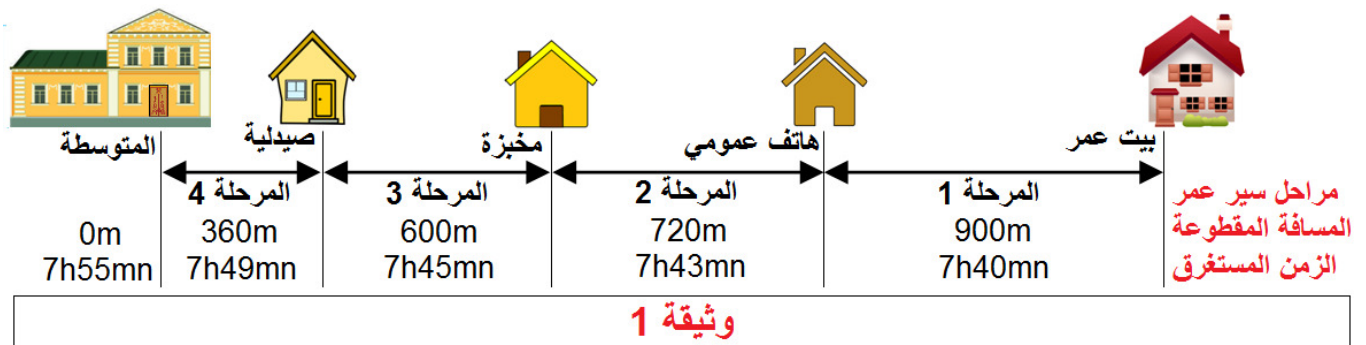
المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

الحركة والسكون : متى يكون الجسم في حالة حركة ؟

النشاط 1 : إلى المدرسة

◀ خرج عمر من بيت عائلته على الساعة 7 و 40 دقيقة ، وسار مشيا على الطريق قاصدا المتوسطة التي تبعد عن بيت العائلة ب 900 متر. الوثيقة 1



الملاحظة: تغيّر المسافة التي تفصل عمر عن المتوسطة يرافقه تغيّر في الزمن.

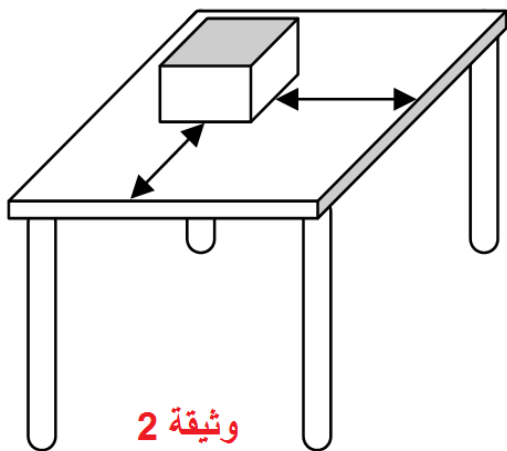
الاستنتاج: قطع مسافة ما يتم بمرور الزمن، أي يستغرق مدة زمنية معينة.

تعريف 1 : المتحرك: يكون الجسم المادي متحركا إذا انتقل من موضع إلى موضع آخر بمرور الزمن.

حالة الحركة: يكون الجسم المادي في حالة حركة إذا تغيرت المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.

متى يكون الجسم في حالة سكون؟

النشاط 2 : اللعبة



◀ راقب اللعبة لمدة زمنية بعد تحديد موقعها على سطح المكتب.

الملاحظة: الأبعاد الفاصلة بين محيط قاعدة اللعبة وحواف المكتب لا تتغير.

الاستنتاج: تبقى اللعبة في موضعها على المكتب ولا تغيّر طول الحصة. ونقول إن اللعبة في حالة سكون، فهي جسم ساكن.

● يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغيّر المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.

التمارين:

من 1 إلى 10 الصفحة 48 من الكتاب المدرسي.

الحصّة الثالثة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الثانية متوسط
الميدان : الظواهر الميكانيكية
المقطع : الحركة والسكون
الوحدة الأولى : الحركة والسكون (2)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

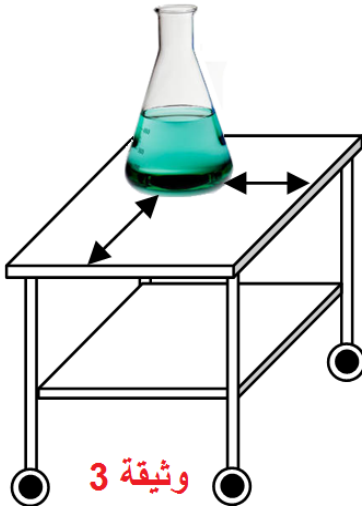
- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

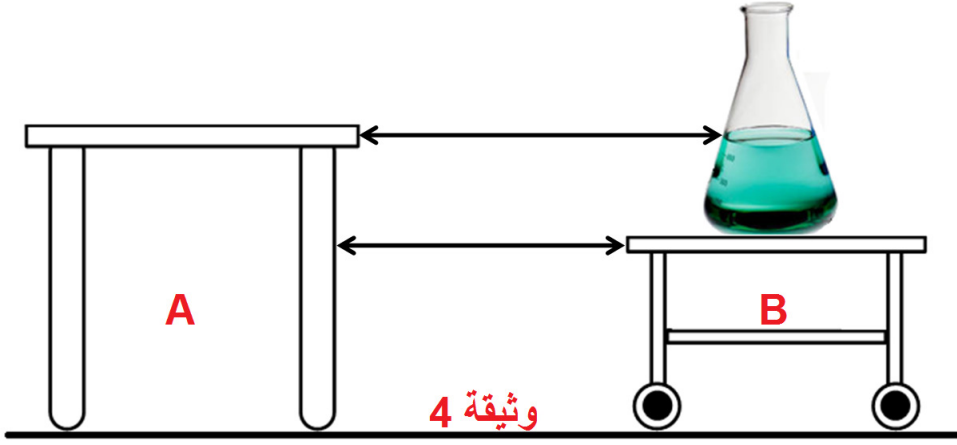
الموارد المعرفية :

- 1 - الحركة والسكون : - حركة أم سكون؟ - نسبية الحركة والسكون - المرجع.
- 2 - حركة نقطة مادية : - المسار - أنواعه [(المسار المستقيم - المسار المنحني)(المسار الدائري)].
- 3 - حركة نقاط من جسم صلب : - خصائص الحركة الانسحابية(المستقيمة والدائرية) - خصائص الحركة الدورانية - خصائص الحركة الدائرية.
- 4 - سرعة متحرك : - مفهوم السرعة - السرعة المتوسطة - وحدة قياس السرعة - سرعة نقطة مادية - السرعة الثابتة(الحركة المنتظمة) والسرعة المتغيرة[السرعة المتزايدة(الحركة المتسارعة) - السرعة المتناقصة(الحركة المتباطئة)].
- 5 - نقل الحركة : - عناصر نقل الحركة[العنصر القائد - العنصر المقتاد] - طرق نقل الحركة[الاحتكاك - التعشيق - السيور - السلاسل] - مزايا ومساوئ نقل الحركة.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون : ● يختار مرجعًا مناسبًا لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معيّن. ● يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى.	● التساؤل عن الحالة الحركية لجسم من محيطه ومشكلة تعيين هذه الحالة الحركية (الحركة أو السكون) والوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معيّن اختياري. ● تطبيقات حول نسبية الحركة والسكون في وضعيات مألوفة.	● مخطط لحركة عمر من البيت إلى المدرسة. ● علبة - مكتب - ورق - عربة.	● صعوبة ربط حركة أو سكون جسم بمرجع (جسم صلب غير قابل للتشويه). ● صعوبة اختيار جسم مرجع.

سير الوضعية التعليمية

الزمن	أنشطة المتعلم	أنشطة المعلم	المراحل
	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	عندما تطلع حولك ترى أنّ الكائنات الحيّة تتحرك من تلقاء نفسها كالإنسان والحيوانات المختلفة من زاحفة وراكضة وطائرة، وأشياء يحركها الإنسان بعضلاته وأخرى تحركها المياه المتدفقة أو الرياح. ● فما مفهوم كل من الحركة والسكون؟ ● وهل يمكن أن يكون الجسم ساكنًا ومتحركًا في نفس الوقت؟	الوضعية الجزئية الأولى
	  		
10د	الإجابة : ● يكون الجسم المادي متحركًا إذا انتقل من موضع إلى موضع آخر بمرور الزمن. ● يكون الجسم المادي في حالة سكون إذا لم تتغير المسافة التي تفصله عن جسم ثابت مع مرور الزمن.	◀ متى يكون الجسم متحركًا؟ ومتى يكون ساكنًا؟	تذكر
20د	 وثيقة 3	نسبية الحركة النشاط 3 : الدورق الوسائل المستعملة: دورق - عربة. ◀ ادفع العربة وحدد حالة الدورق (حركة أم سكون). وثيقة 3	

	الملاحظة : أ - بالنسبة للعربة: موضع الدورق لم يتغير بالنسبة للعربة المتحركة فهو في حالة سكون. ب - بالنسبة للمكتب: موضع الدورق تغير بالنسبة للمكتب الساكن، فهو في حالة حركة.	
	◀ عند دفع العربة يزداد البعد بينها وبين المكتب. وكذلك يزداد البعد بين المكتب والدورق. عندما نلاحظ موضع الدورق بالنسبة لحواف العربة، نجد أنه ساكن. لكن حينما نلاحظ المسافة التي تفصله عن المكتب خلال دفع عربة، يتبين لنا أن الدورق في حالة حركة بالنسبة للمكتب. الوثيقة 4 	
	إرساء الموارد المعرفية : ● يمكن أن يكون نفس الجسم المادي: - في حالة حركة مقارنة بجسم A (المكتب). - في حالة سكون مقارنة بجسم B (العربة). ● الحركة والسكون مفهومان نسبيين.	
20د	المرجع النشاط 4 : ◀ في النشاط الأول اعتبرنا أن عمر في حالة حركة بالنسبة للمتوسطة (الجسم المرجع) وفي النشاط الثاني اعتبرنا أن العربة في حالة سكون بالنسبة للمكتب (الجسم المرجع). ◀ إذن في الحالتين جسم أول في حالة حركة (أو في حالة سكون) بالنسبة لجسم ثان يسمى المرجع.	
	● الجسم المرجع: هو الجسم الذي تنسب إليه الحركة (أو السكون).	● ما هو الجسم المرجع؟

		اختيار المرجع: لنعد إلى النشاط الأول، حركة عمر وهو ذاهب إلى المتوسطة، اعتبرنا عندئذ المتوسطة مرجعًا. ● هل يمكن اختيار أي جسم كمرجع؟ ● هل يمكن اعتبار المخبزة مرجعًا أو الصيدلية أو غيرها؟	
	الجواب : ● نعم، بما أن الصيدلية (مثلاً) جسم ثابت فعمر يقترب (المسافة تتناقص) ثم يبتعد عن هذا الجسم (المسافة تتزايد). ● عمر في حالة حركة، لأن المسافة التي تفصله عن الصيدلية (المرجع) تتغير (زيادة ونقصانًا).		
10د	الإجابة : لنفرض أن الشخص موجود في القطار A ، لمعرفة إن كان هذا القطار متحركًا أو ساكنًا يجب اعتبار مرجع مرتبط بالأرض (المحطة أو جسم مرتبط بالأرض كعمود كهربائي)، لذا ينبغي النظر إلى المرجع المعتبر للتأكد من حركة قطاره أو سكونه.	عمل منزلي: في محطة القطار يجلس شخص في العربة الأولى لقطار متوقف مجاور لقطار آخر متوقف أيضًا. بعد مدة تحرك أحد القطارين مغادرًا المحطة. كيف يمكن لهذا الشخص وهو ينظر من النافذة (جالس) أن يتأكد من حركة أو سكون القطار الذي يستقله؟ وضح ذلك	
	التمارين: من 5 إلى 9 الصفحة 60 ومن 10 إلى 17 الصفحة 61 ومن 18 إلى 20 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية	

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الميكانيكية

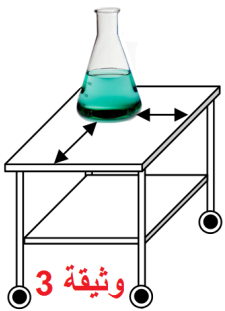
المقطع : الحركة والسكون

الوحدة الأولى : الحركة والسكون (2)

الحركة والسكون (2)

نسبية الحركة

النشاط 3 : الدورق

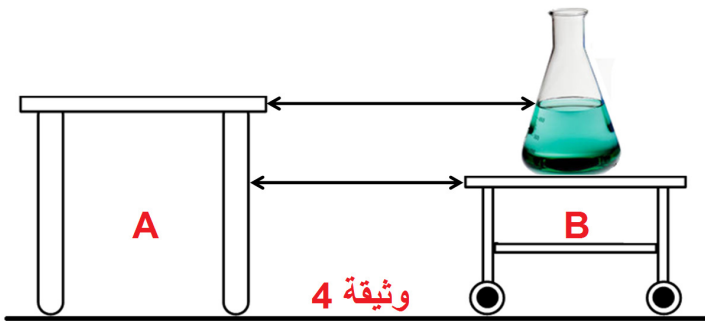


◀ ادفع العربة وحدد حالة الدورق (حركة أم سكون). وثيقة 3

الملاحظة :

أ - بالنسبة للعربة: موضع الدورق لم يتغير بالنسبة للعربة المتحركة فهو في حالة سكون.

ب - بالنسبة للمكتب: موضع الدورق تغير بالنسبة للمكتب الساكن، فهو في حالة حركة.



● يمكن أن يكون نفس الجسم المادي:

- في حالة حركة مقارنة بجسم A (المكتب).

- في حالة سكون مقارنة بجسم B.

● الحركة والسكون مفهومان نسبيان.

المرجع

النشاط 4 :

عمر في حالة حركة بالنسبة للمتوسطة (الجسم المرجع).

علبة الطباشير في حالة سكون بالنسبة للمكتب (الجسم المرجع).

الجسم المرجع : هو الجسم الذي تنسب إليه الحركة و السكون .

اختيار المرجع : يمكن اختيار أي جسم كمرجع و يجب أن نحافظ عليه طيلة مدة الحركة ،

و في حالة المقارنة بين عدة أجسام ننسب حركتها إلى نفس المرجع .

التمارين:

من 5 إلى 9 الصفحة 60 ومن 10 إلى 17 الصفحة 61 ومن 18 إلى 20 الصفحة 62 من الكتاب المدرسي.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يعرف أنّ مميّزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلّقة بالمرجع المختار.
- 2 - يوظّف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- 3 - يوظّف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

- 1 - الحركة والسكون : - حركة أم سكون؟ - نسبية الحركة والسكون - المرجع.

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يتطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح الحالة الحركية لجسم مادي. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة باختيار مرجع معيّن ينسب إليه حركة جسم مادي. ♦ يتحكم في اختيار مرجع مناسب للحركة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا الحالة الحركية والسكونية لجسم مادي باعتبار مرجع معيّن حسب محيطه المعيش ويعبر عنها بأريحية تامة.	• التساؤل عن الحالة الحركية لجسم من محيطه ومشكلة تعيين هذه الحالة الحركية (الحركة أو السكون) والوصول إلى ضرورة ربطها بمرجع معيّن اختياري. • تطبيقات حول نسبية الحركة والسكون في وضعيات مألوفة.	♦ يفهم التعلّيمية. ♦ يستخدم المرجع لتحديد الحالة الحركية لجسم. ♦ يتحكم في كيفية اختيار المرجع المناسب الذي ينسب إليه الحركة. ♦ يدرك أن معرفة الحالة الحركية لجسم مادي مقترنة بمرجع معيّن. ♦ يدرك أن الحركة والسكون مفهومان نسبيان. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بالحركة والسكون.	• يختار مرجعًا مناسبًا لتحديد حالة الحركة أو السكون لجسم معيّن. • يصف حالة الحركة أو السكون (الحالة الحركية) لجسم بالنسبة لمرجع معطى. • يكشف عن خلل في تشغيل تركيبية ما.